高中化学 OpenSciEd 高中 · C.4 身边的化学反应

用数据细化方案

第13课 场地数据

（怎样用科学知识设计保护牡蛎的方案？ · 整合、探究）

01 现象

美国不同地点的场地数据，帮助学生细化标准和限制，设计帮助牡蛎的方案

↓

02 量化设计

教材探究：列出有助于细化方案、标准和限制的信息；小组选一份场地资料设计方案；与另一组交流计划，再用量化数据完成设计

↓

03 得出结论

想要特定结果，需要对系统做特定的投入或改变；标准和限制可以量化，帮助设计具体方案；可以用定量模型预测改变对系统的影响

示例

场地 A	场地 B	场地 C
pH、温度	pH、温度	pH、温度
牡蛎状况	牡蛎状况	牡蛎状况

1 列出所需信息 → 2 选择场地资料 → 3 交流与他组 → 4 量化完成设计

特定结果	标准限制	定量模型	细化
特定投入	可以量化	预测影响	更具体

这一课弄明白

- **量化** · 让方案具体
- **模型** · 预测影响
- **拓展** · 查本地海水数据
- **安全** · 数据核对来源

教材来源：OpenSciEd C.4 Chemical Reactions in our World 第13课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）